

Atividade 4 - AG Caixeiro Viajante (PCV)

Vítor Oliveira Amorim

28 de maio de 2025

Introdução

Nesta atividade, foi implementado um algoritmo genético capaz de aproximar a solução ótima do problema do caixeiro viajante, ou seja, minimizar o peso das somas das arestas utilizadas para visitar todos os vértices do grafo.

O problema do caixeiro viajante(PCV) é um problema que pode ser aplicado em áreas como telecomunicações e logística de transporte.

Decisões de Projeto

Representação

Para a resolução do problema, optou-se por representar o caminho percorrido pelo caixeiro em um vetor contendo o índice dos vértices (cidades).

População Inicial

A população inicial foi gerada de forma aleatória, respeitando a condição de cada cidade ser visitada exatamente uma vez.

Cálculo do Fitness

O cálculo do fitness dos indivíduos atribui um valor igual à soma dos pesos das arestas utilizadas para visitar as cidades.

Seleção dos Pais

A fim de selecionar os pais dos indivíduos da próxima geração, foram implementados dois operadores de seleção: torneio e roleta.

- **Roleta:** foi adotada uma espécie de 'ranking' dos indivíduos com base em seus valores de aptidão (*fitness*): os melhores indivíduos (menor valor de *fitness*) recebem ranks maiores (próximos ao tamanho da população), enquanto os menos aptos (maior valor de *fitness*) obtêm ranks próximos de zero. Em seguida, a probabilidade de seleção é determinada de acordo com o posicionamento no ranking, garantindo diversidade e preservação de resultados elevados.

- **Torneio:** são selecionados n_{pop} (tamanho da população) vezes dois indivíduos aleatórios distintos da população. Depois disso, é calculada a probabilidade do indivíduo mais apto se tornar um pai: caso assim seja, o mais apto é copiado para o vetor de pais, caso contrário, o outro indivíduo é o inserido no vetor de pais.

Cruzamento

Foram implementados dois tipos de cruzamento: OX (Order Crossover) e PMX (Partially Mapped Crossover).

- **Cruzamento OX:** são selecionados dois pontos de corte. A região entre os dois pontos de corte do primeiro pai é copiada para o segundo filho e a do segundo pai é copiada para o primeiro filho. Após isso, os demais genes dos filhos são preenchidos em ordem, a partir do segundo ponto de corte, e são atribuídos aos filhos os genes do outro pai que participou do cruzamento, levando apenas em consideração apenas os genes que não foram recebidos do seu primeiro pai.
- **Cruzamento PMX:** são selecionados dois pontos de corte. Os genes da região entre os dois pontos de corte do primeiro pai são copiados para o segundo filho, e os genes desta região do segundo pai são copiados para o primeiro filho. Após isso, é criado um mapeamento de cada gene de um pai para o gene correspondente do outro pai na mesma posição no cromossomo, para os genes pertencentes à região entre os pontos de corte. Por fim, os genes dos filhos fora da região de corte são preenchidos com o gene de acordo com as relações mapeadas, desde que os genes mapeados ainda não foram inseridos na região de corte.

Mutação

A mutação consiste em trocar dois vértices de posição no vetor que representa o caminho adotado. Isso garante que nenhum vértice aparecerá duas vezes no vetor de caminho.

A taxa de mutação é ajustada para evitar estagnação em mínimos locais: caso não haja melhora na melhor solução em 10 gerações, a probabilidade de mutação é incrementada em 10% até que ocorra alteração no mínimo local.

Elitismo

Por fim, no elitismo, os indivíduos de maior aptidão são copiados diretamente para as primeiras posições da nova geração, garantindo a preservação dos melhores indivíduos ao longo das gerações.

Avaliação dos Resultados Obtidos

Com o propósito de avaliar a eficiência da solução, foi analisado o comportamento do algoritmo para o seguinte arquivo de entrada: *sgb128_dist.txt*. O arquivo de entrada e suas demais informações podem ser encontradas no seguinte repositório de dados.

Para a execução do algoritmo, foi adotado um conjunto de parâmetros obtido por meio da execução de experimentos fatoriais para cada uma das formas de seleção de pais e de cruzamento, conforme detalhado abaixo:

Probabilidade de Cruzamento	Elites	Probabilidade de Mutação	Gerações	Indivíduos	Cruzamento	Seleção de Pais
0.80	6	0.01	200	100	<i>OX</i>	<i>torneio</i>
0.80	6	0.01	200	100	<i>OX</i>	<i>roleta</i>
0.80	6	0.01	200	100	<i>PMX</i>	<i>torneio</i>
0.80	6	0.01	150	150	<i>PMX</i>	<i>roleta</i>

A análise dos resultados foi baseada em dois conjuntos de dados gerados por meio da execução do algoritmo:

- Tabelas da evolução do *fitness* dos indivíduos ao longo das gerações, considerando os melhores parâmetros para cada operador de cruzamento e seleção de pais do algoritmo.
- Tabelas de teste fatorial para cada combinação de operadores de cruzamento e método de seleção de pais.

A fim de realizar uma análise mais aprofundada do comportamento do algoritmo, foram produzidos os seguintes gráficos:

- Gráficos da evolução dos *fitness* dos indivíduos da população ao longo das gerações, para cada uma das estratégias de cruzamento e seleção de pais:
 - Gráfico 1: Seleção por torneio e cruzamento *OX*.
 - Gráfico 2: Seleção por torneio e cruzamento *PMX*.
 - Gráfico 3: Seleção por roleta e cruzamento *OX*.
 - Gráfico 4: Seleção por roleta e cruzamento *PMX*.
- Gráficos do comportamento do desvio padrão dos *fitness* dos indivíduos da população ao longo das gerações:
 - Gráfico 5: Seleção por torneio e cruzamento *OX*.
 - Gráfico 6: Seleção por torneio e cruzamento *PMX*.
 - Gráfico 7: Seleção por roleta e cruzamento *OX*.
 - Gráfico 8: Seleção por roleta e cruzamento *PMZ*.
- Gráfico 3: Comportamento da utilidade média dos indivíduos válidos ao longo de 20 execuções distintas do algoritmo.

Gráficos da Evolução dos Indivíduos da População

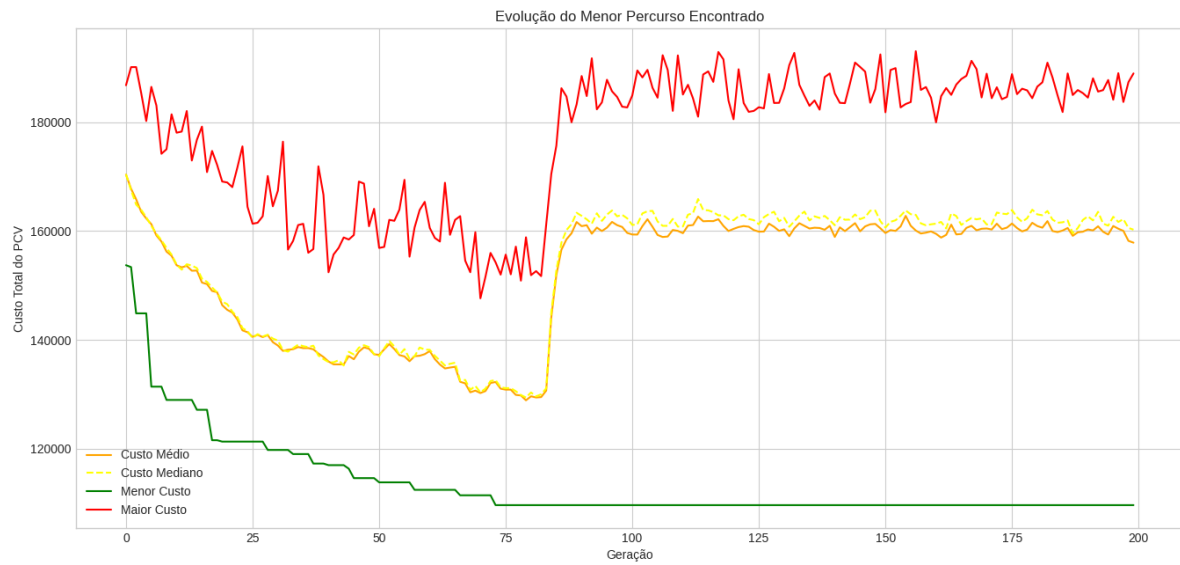


Figura 1: Evolução dos indivíduos utilizando seleção por torneio e cruzamento *OX*

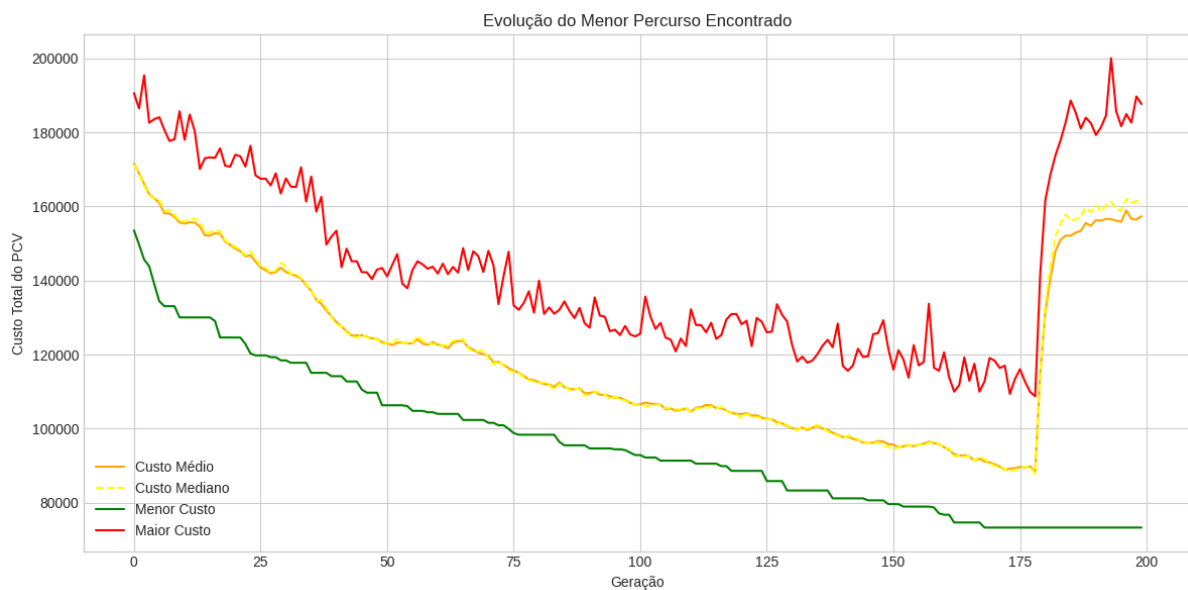


Figura 2: Evolução dos indivíduos utilizando seleção por torneio e cruzamento *PMX*

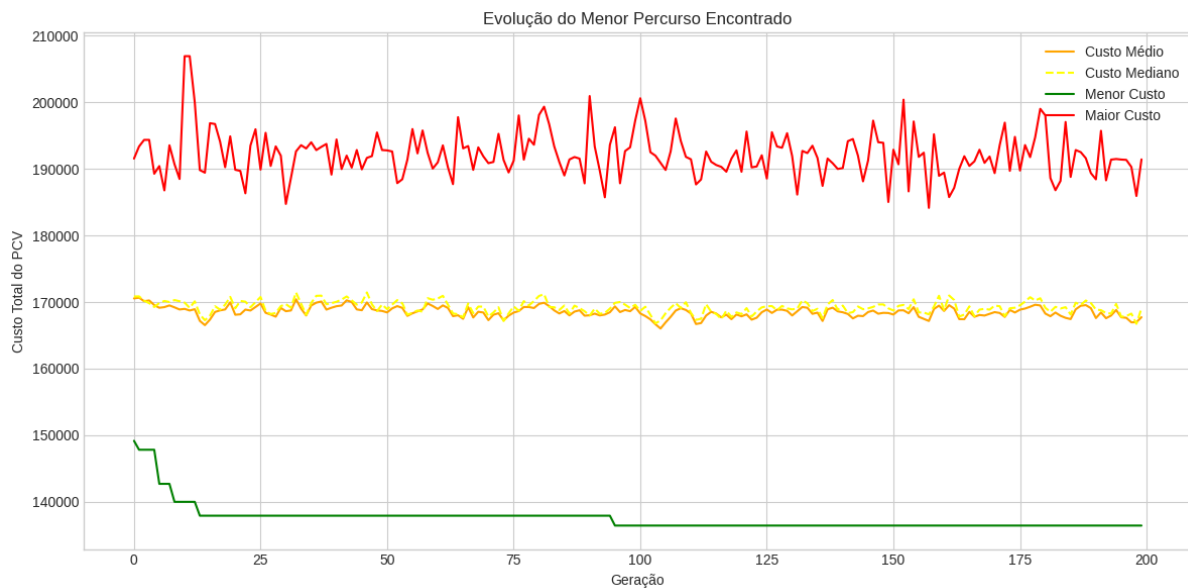


Figura 3: Evolução dos indivíduos utilizando seleção por roleta e cruzamento *OX*

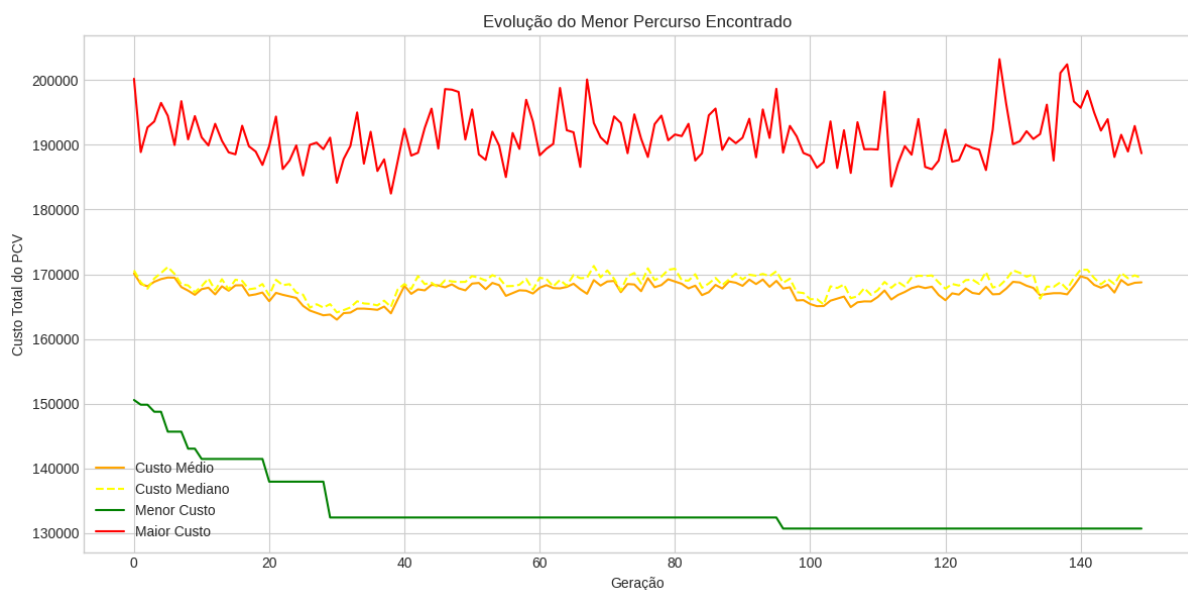


Figura 4: Evolução dos indivíduos utilizando seleção por roleta e cruzamento *PMX*

A análise dos Gráficos 1, 2, 3 e 4 revela padrões claros de desempenho entre as diferentes combinações do algoritmo genético para o **Problema do Caixeiro Viajante (PCV)**.

Desempenho Superior do PMX com Seleção por Torneio

Fica evidente que a combinação do operador de cruzamento *PMX* com a seleção de pais por torneio se destacou significativamente. As outras abordagens não conseguiram se aproximar da qualidade das soluções obtidas com essa combinação.

Impacto da Mutação Incrementada em Mínimos Locais

É notável também que, ao atingir um **mínimo local**, a **mutação incrementada** provoca um impacto substancial no *fitness* médio e mediano dos indivíduos. Isso sugere que a mutação, nesse contexto, funciona como um mecanismo para tentar "escapar" de regiões de mínimos locais, promovendo a diversidade e permitindo que o algoritmo explore novas áreas do espaço de busca.

Distância da Solução Ótima e Limitações do AG

Apesar do desempenho superior da combinação *PMX* com seleção por torneio, é crucial pontuar que a solução encontrada ainda se distancia da solução ótima, que é limitada superiormente por 20.000, custo encontrado após a execução da mesma entrada em uma solução por **Colônia de Formigas**, que consegue se comportar melhor com essa natureza de problema. Isso reforça uma característica de algoritmos genéticos: eles não são bem otimizados para manter a melhor solução local sem perturbações significativas, especialmente em problemas onde a precisão e a estabilidade em um ponto específico são cruciais.

Essa dificuldade em "explorar" finalmente em torno de um ótimo local pode impedir que o AG atinja uma solução muito próximo da ótima, mesmo que encontre uma solução razoável dentro de seu domínio de busca.

Gráficos da Variação do Desvio Padrão

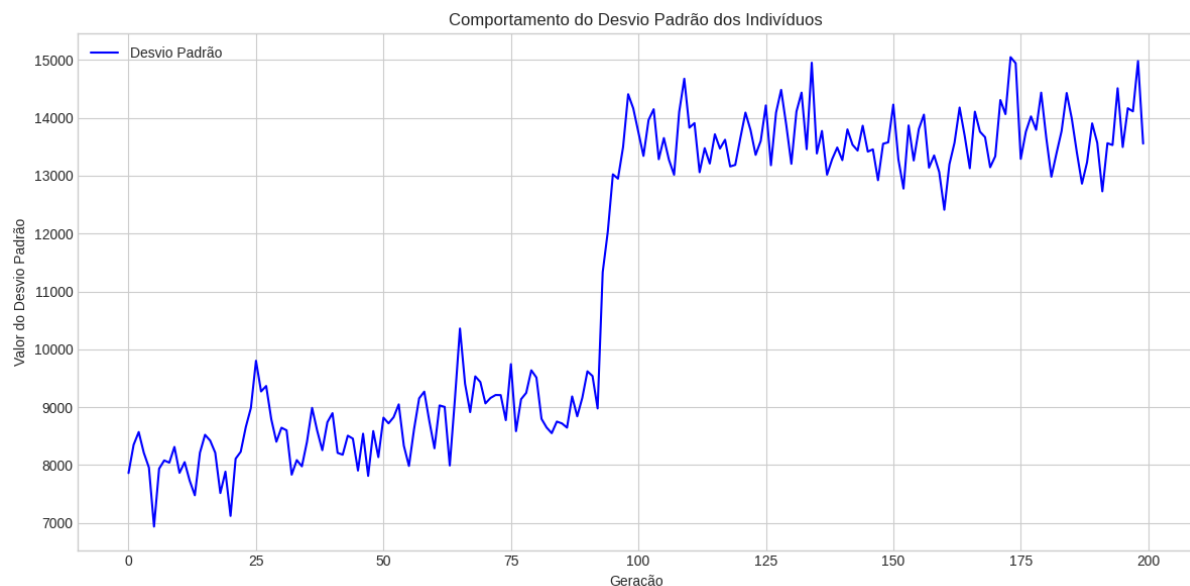


Figura 5: Variação do desvio padrão quando utilizado seleção por torneio e cruzamento *OX*

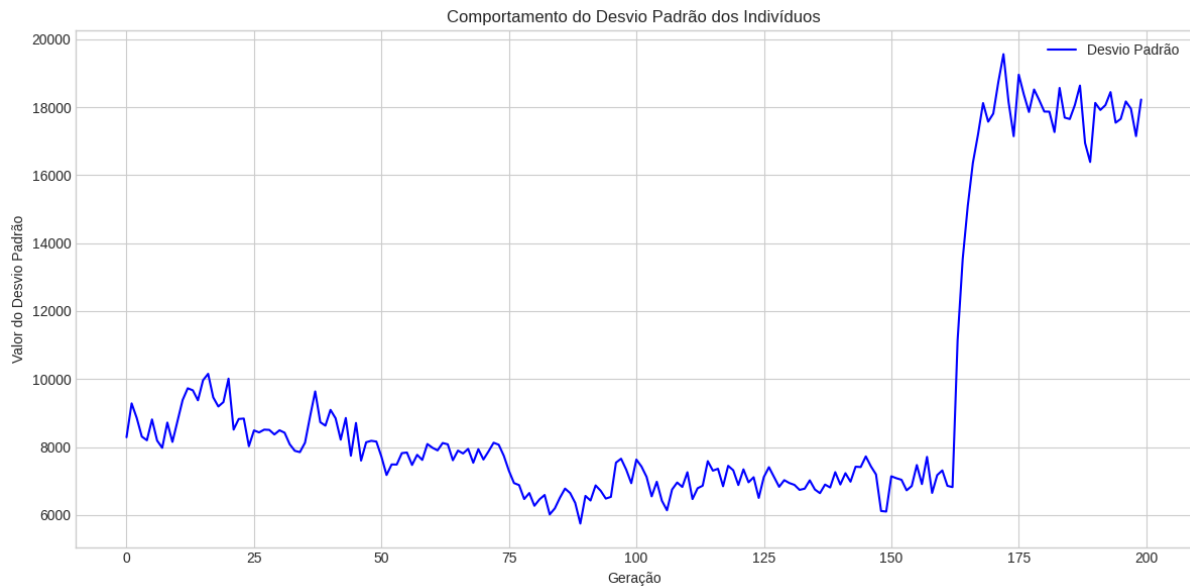


Figura 6: Variação do desvio padrão quando utilizado seleção por torneio e cruzamento *PMX*

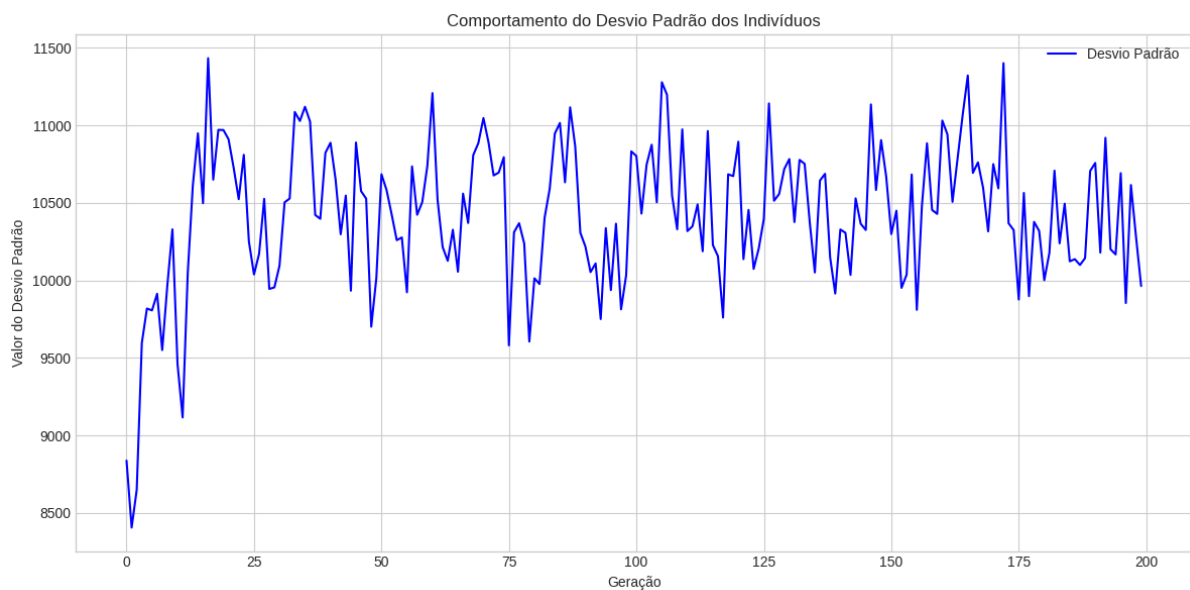


Figura 7: Variação do desvio padrão quando utilizado seleção por roleta e cruzamento *OX*

A observação do comportamento do **desvio padrão** nos Gráficos 5, 6, 7 e 8 confirma as conclusões obtidas na análise dos gráficos anteriores a respeito da mutação e do comportamento do AG.

Percebe-se uma variação considerável no desvio padrão em todas as configurações testadas. Essa flutuação é acentuada quando a mutação incrementada é ativada. A mutação, por sua natureza, introduz aleatoriedade e diversidade na população, o que se reflete diretamente

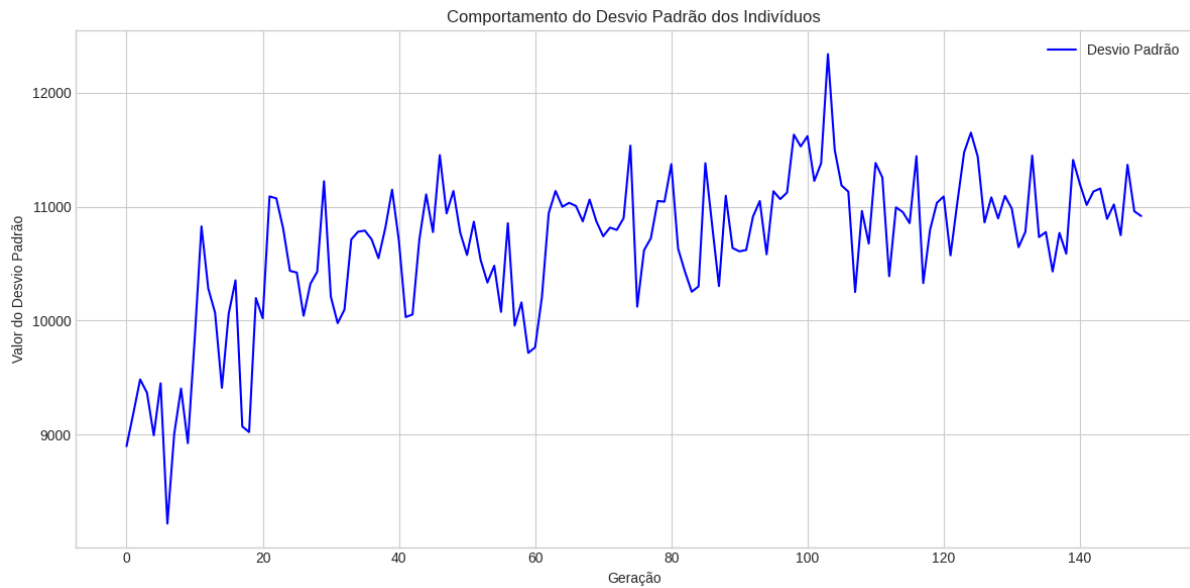


Figura 8: Variação do desvio padrão quando utilizado seleção por roleta e cruzamento *PMX*

em um aumento da dispersão dos *fitness* dos indivíduos. Essa elevação do desvio padrão é um indicativo de que a população está explorando um espaço de busca mais amplo, a custo de levar a uma maior instabilidade nas soluções de uma geração para outra.

Além disso, é possível observar que as soluções que empregam o cruzamento por roleta apresentaram um desvio padrão mais estável que as demais. Porém, como observado nos gráficos da seção anterior, isso não levou a nenhuma melhora nos resultados obtidos no algoritmo.